PR - (Emulator Hist-Future) Perfect Cross Validation | PR - (Emulator Hist-Future) Perfect Interpolation

	RMSE				Mean_bias				SDII_bias				RX1DAY_bias				Lag1_corr_bias				RALSD				PR_TASMAX_corr_bias				Overall
	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	Rank
DeepESD-IFCAv1	3.93 4.21	5.13 5.93	8.01 9.09	5.69 6.41	0.16 0.19	0.14 0.20	0.62 0.60	0.31 0.33	0.72 0.76	0.78 1.08	2.40 2.78	1.30 1.51	10.29 11.21	17.58 24.95	50.37 60.20	26.08 32.12	0.07 0.07	0.04 0.04	0.14 0.15	0.09 0.09	10.35 10.97	16.04 19.41	222.38 244.94	82.93 91.78	0.03 0.03	0.02 0.02	0.04 0.03	0.03 0.02	16 17
DeepESD-IFCAv1-orog	3.93 4.20	5.13 5.93	8.03 9.09	5.70 6.41	0.16 0.18	0.15 0.21	0.61 0.66	0.31 0.35	0.78 0.83	0.69 0.88	2.44 2.85	1.30 1.52	10.80 12.28	17.69 24.90	52.77 63.95	27.09 33.71	0.07 0.07	0.04 0.04	0.15 0.16	0.09 0.09	10.49 11.40	16.52 19.83	219.64 246.69	82.22 92.64	0.02 0.02	0.02 0.02	0.05 0.04	0.03 0.03	17 18
ANN	4.60 4.89	5.85 6.70	8.54 9.72	6.33 7.10	0.13 0.14	0.20 0.28	0.20 0.27	0.18 0.25	2.38 2.60	2.12 2.44	3.11 3.74	2.54 2.93	25.92 28.46	36.53 45.63	72.72 88.24	45.05 54.11	0.16 0.15	0.12 0.11	0.32 0.34	0.20 0.20	25.51 26.59	29.61 38.71	234.46 271.96	96.53 112.42	0.06 0.06	0.07 0.06	0.09 0.10	0.07 0.07	34 34
ANN-orog	4.60 4.90	5.87 6.72	8.55 9.79	6.34 7.12	0.15 0.17	0.24 0.34	0.28 0.35	0.22 0.29	2.45 2.67	2.22 2.58	3.23 3.83	2.63 3.03	26.28 28.79	37.97 47.41	72.94 88.84	45.73 55.01	0.17 0.16	0.13 0.11	0.32 0.34	0.20 0.20	26.04 27.31	31.05 41.03	258.36 293.06	105.15 120.47	0.05 0.05	0.03 0.03	0.07 0.08	0.05 0.05	35 35
Prithvi-UNet	5.53 5.84	6.61 7.50	8.97 10.13	7.04 7.82	0.30 0.31	0.25 0.32	0.38 0.36	0.31 0.30	1.75 1.92	1.93 2.21	2.84 3.21	2.17 2.44	35.85 39.01	46.62 59.49	82.72 99.76	55.07 66.09	0.06 0.05	0.07 0.07	0.18 0.18	0.10 0.10	50.80 53.18	34.38 48.40	355.45 378.20	146.87 159.93	0.03 0.03	0.03 0.03	0.03 0.03	0.03 0.03	36 36
Prithvi-UNet-orog	4.83 5.12	6.21 7.09	8.82 10.01	6.62 7.41	0.09 0.09	0.15 0.12	0.35 0.31	0.20 0.17	1.45 1.60	1.88 2.13	2.67 2.98	2.00 2.24	27.44 30.23	39.70 51.28	79.74 96.56	48.96 59.36	0.06 0.06	0.07 0.07	0.18 0.18	0.10 0.10	9.79 10.03	37.30 54.12	351.90 374.47	133.00 146.20	0.02 0.01	0.03 0.03	0.03 0.03	0.02 0.02	30 30
XGBoost_IDL	4.24 4.55	5.88 6.78	8.69 9.88	6.77 7.57	0.07 0.06	0.19 0.10	0.14 0.16	0.13 0.11	2.65 2.91	2.53 3.03	3.75 4.21	2.97 3.38	21.92 23.69	32.28 42.80	64.41 77.42	39.54 47.97	0.17 0.17	0.17 0.16	0.32 0.32	0.22 0.22	8.33 9.24	90.65 75.98	48.96 52.95	49.31 46.06	0.05 0.03	0.04 0.05	0.05 0.05	0.05 0.04	32 32
deepsensor_bas	5.15 5.33	6.12 7.00	8.59 9.42	6.62 7.35	0.92 0.94	0.67 0.75	0.56 0.63	0.71 0.78	2.09 2.25	2.41 2.65	2.41 2.41	2.31 2.44	28.38 30.33	40.08 50.80	75.84 90.13	48.10 57.09	0.16 0.16	0.15 0.15	0.26 0.29	0.19 0.20	96.45 356.97	200.71 233.99	588.12 624.88	295.09 405.28	0.07 0.07	0.09 0.09	0.06 0.05	0.07 0.07	38 37
deepsensor_orog_bas	4.63 4.96	5.88 6.78	8.58 9.75	6.36 7.16	0.48 0.51	0.70 0.78	0.65 0.71	0.61 0.67	2.25 2.39	2.71 3.05	4.32 4.94	3.09 3.46	25.51 28.15	41.51 50.64	75.74 91.74	47.59 56.84	0.15 0.16	0.16 0.16	0.29 0.31	0.20 0.21	299.11 300.41	151.79 183.31	529.07 584.33	326.66 356.02	0.05 0.05	0.06 0.08	0.05 0.07	0.05 0.07	37 38
CNRM-UNeT	4.28 4.54	5.76 6.64	8.62 9.65	6.21 6.91	0.30 0.32	0.33 0.40	0.83 0.93	0.49 0.55	0.59 0.54	0.55 0.70	1.87 2.71	1.00 1.32	7.11 8.47	18.17 28.73	47.57 63.13	24.28 33.44	0.03 0.03	0.03 0.04	0.14 0.15	0.07 0.07	17.56 19.60	45.29 62.90	429.79 485.57	164.21 189.36	0.02 0.02	0.02 0.02	0.07 0.06	0.04 0.03	23 27
Rossby-UNet	4.10 4.36	5.55 6.35	8.40 9.51	6.02 6.74	0.17 0.15	0.15 0.12	0.22 0.21	0.18 0.16	2.22 2.47	2.38 2.63	3.05 3.40	2.55 2.83	9.76 11.83	21.80 30.60	50.29 59.54	27.28 33.99	0.07 0.07	0.07 0.08	0.22 0.22	0.12 0.13	26.25 28.34	33.57 46.61	182.12 194.01	80.65 89.65	0.03 0.03	0.04 0.03	0.03 0.03	0.03 0.03	25 28
Rossby-UNet-orog	4.03 4.30	5.39 6.23	8.40 9.51	5.94 6.68	0.17 0.14	0.12 0.10	0.19 0.18	0.16 0.14	2.22 2.44	2.30 2.54	3.12 3.50	2.55 2.83	10.36 11.94	21.56 31.01	51.19 62.24	27.71 35.06	0.08 0.08	0.07 0.08	0.22 0.23	0.13 0.13	24.15 26.12	28.30 39.39	185.42 201.96	79.29 89.16	0.02 0.02	0.03 0.03	0.03 0.03	0.03 0.03	22 23
DetUNet	4.25 4.49	6.31 7.06	9.15 10.16	6.57 7.24	0.29 0.38	0.24 0.35	0.67 0.79	0.40 0.50	0.75 0.95	1.14 1.42	2.24 2.84	1.38 1.73	5.71 7.11	8.54 13.29	30.21 42.77	14.82 21.08	0.02 0.02	0.02 0.02	0.05 0.05	0.03 0.03	23.18 26.50	8.90 14.27	271.39 310.52	101.15 117.10	0.04 0.02	0.02 0.02	0.03 0.02	0.03 0.02	18 19
DetUNet-orog	4.21 4.45	6.45 7.14	9.30 10.37	6.66 7.32	0.16 0.23	0.18 0.28	0.52 0.63	0.29 0.38	0.47 0.66	0.89 1.21	2.09 2.64	1.15 1.58	5.60 6.97	8.68 15.79	25.74 36.86	13.34 19.87	0.02 0.02	0.02 0.02	0.04 0.05	0.03 0.03	7.75 10.00	5.82 13.02	213.58 246.61	75.72 89.88	0.04 0.03	0.01 0.01	0.03 0.02	0.03 0.02	12 12
DetUNet-v2	4.18 4.50	6.39 7.15	9.26 10.39	6.61 7.34	0.46 0.50	0.40 0.51	0.87 0.94	0.58 0.65	1.17 1.26	1.34 1.58	2.62 3.21	1.71 2.01	7.99 8.44	10.93 14.46	33.65 42.72	17.36 21.87	0.03 0.03	0.02 0.02	0.06 0.06	0.04 0.04	182.27 182.88	15.40 25.34	279.97 328.01	159.22 178.74	0.03 0.02	0.02 0.02	0.03 0.02	0.03 0.02	26 24
DetUNet-v2-orog	4.02 4.32	6.29 7.28	9.19 10.30	6.50 7.30	0.36 0.40	0.36 0.44	0.79 0.87	0.50 0.57	1.06 1.18	1.17 1.32	2.43 3.00	1.55 1.83	10.02 10.62	9.57 12.48	34.74 43.67	18.11 22.28	0.03 0.03	0.02 0.02	0.07 0.06	0.04 0.04	16.72 18.20	11.80 17.87	302.20 351.27	110.24 129.12	0.03 0.02	0.02 0.02	0.03 0.02	0.02 0.02	19 19
GNN4CD-orog	4.44 4.71	5.84 6.74	8.75 9.99	6.34 7.15	0.46 0.47	0.53 0.53	0.33 0.27	0.44 0.43	2.28 2.36	2.42 2.49	2.73 2.81	2.48 2.55	14.67 15.21	23.68 29.14	46.62 54.77	28.33 33.04	0.09 0.09	0.05 0.05	0.23 0.23	0.12 0.12	21.87 22.12	18.45 23.20	220.43 222.55	86.92 89.29	0.03 0.02	0.03 0.02	0.03 0.03	0.03 0.03	33 31
★ DeepESD_IDL	5.65 5.98	8.30 9.43	11.37 12.63	8.44 9.35	0.11 0.12	0.16 0.15	0.19 0.18	0.15 0.15	0.40 0.49	0.40 0.53	0.69 0.86	0.49 0.63	12.14 11.91	26.00 25.76	19.51 22.85	19.22 20.17	0.06 0.07	0.04 0.04	0.03 0.03	0.04 0.04	122.51 122.48	392.06 363.34	119.58 110.43	211.38 198.75	0.06 0.06	0.07 0.07	0.06 0.05	0.06 0.06	24 22
★ ParamUNET	3.81 4.08	5.33 6.16	8.09 9.20	5.74 6.48	0.42 0.45	0.34 0.36	0.37 0.38	0.38 0.40	1.31 1.54	1.29 1.36	2.36 2.72	1.66 1.87	12.20 14.14	18.19 23.39	59.17 70.53	29.85 36.02	0.07 0.06	0.06 0.06	0.22 0.24	0.12 0.12	293.71 301.99	48.24 65.96	551.94 585.39	297.96 317.78	0.02 0.02	0.02 0.02	0.04 0.04	0.03 0.03	29 29
★ EnScale	4.71 4.97	6.19 6.97	9.29 10.29	6.73 7.41	0.16 0.16	0.24 0.20	0.32 0.29	0.24 0.22	0.47 0.60	0.59 0.68	1.01 1.13	0.69 0.80	6.89 8.08	9.15 14.56	29.70 29.56	15.25 17.40	0.04 0.04	0.02 0.02	0.04 0.04	0.04 0.03	2.66 2.24	41.39 27.28	27.91 17.95	23.99 15.82	0.02 0.02	0.02 0.02	0.03 0.03	0.02 0.02	14 13
★ EnScale-orog	4.66 4.92	6.06 6.86	8.81 9.87	6.51 7.22	0.15 0.17	0.22 0.21	0.27 0.27	0.21 0.22	0.50 0.64	0.63 0.81	0.88 1.21	0.67 0.88	8.14 9.43	11.49 22.38	30.79 44.89	16.79 24.97	0.04 0.04	0.02 0.02	0.05 0.06	0.04 0.04	2.38 2.92	37.15 28.45	18.69 24.86	18.41 18.75	0.03 0.03	0.02 0.02	0.03 0.03	0.02 0.03	13 14
★ EnScale-linex	4.27 4.55	5.99 6.84	9.39 10.41	6.55 7.27	0.13 0.14	0.18 0.22	0.29 0.30	0.20 0.22	2.11 2.44	1.90 2.35	2.13 2.85	2.05 2.55	9.03 10.43	14.79 21.15	37.91 39.51	20.57 23.90	0.03 0.03	0.03 0.03	0.05 0.05	0.04 0.04	1.32 1.47	62.06 44.24	45.75 34.27	36.38 26.76	0.02 0.01	0.01 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	15 16
★ ViT-IFCAv1	3.83 4.11	5.45 6.36	8.51 9.67	5.93 6.72	0.26 0.30	0.17 0.19	0.28 0.34	0.23 0.28	0.90 0.93	0.56 0.65	1.56 2.17	1.00 1.25	6.76 7.56	8.57 12.12	19.47 23.09	11.60 14.26	0.03 0.03	0.02 0.03	0.04 0.04	0.03 0.03	2.78 2.84	42.84 36.29	8.37 8.00	18.00 15.71	0.02 0.02	0.01 0.01	0.02 0.02	0.02 0.02	5 8
★ ViT-IFCAv1-orog	3.87 4.15	5.50 6.38	8.47 9.61	5.95 6.71	0.22 0.25	0.20 0.20	0.26 0.27	0.23 0.24	0.88 0.96	0.59 0.68	1.12 1.28	0.86 0.97	6.97 7.44	9.50 13.57	19.35 24.04	11.94 15.02	0.03 0.03	0.02 0.02	0.03 0.04	0.03 0.03	0.48 0.48	25.97 20.29	4.09 3.72	10.18 8.10	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	4 6
★ FlowMatching-v1	3.92 4.20	5.65 6.57	9.35 10.46	6.31 7.07	0.30 0.32	0.40 0.51	0.87 0.75	0.52 0.53	0.52 0.64	1.15 1.38	1.37 1.23	1.03 1.08	5.78 6.36	13.91 18.51	22.57 23.17	13.99 16.01	0.03 0.03	0.02 0.02	0.03 0.03	0.03 0.03	0.29 0.32	2.03 3.06	1.87 1.22	1.40 1.53	0.02 0.02	0.02 0.03	0.02 0.02	0.02 0.02	10 10
★ FlowMatching-v1-orog	3.83 4.10	5.94 6.86	8.70 9.90	6.15 6.95	0.26 0.28	0.57 0.68	0.41 0.43	0.41 0.46	0.63 0.64	1.29 1.65	0.82 1.02	0.91 1.10	6.53 6.60	17.84 23.67	18.12 20.66	14.16 16.98	0.03 0.03	0.02 0.02	0.03 0.03	0.03 0.03	0.12 0.12	10.37 14.94	1.49 1.21	3.99 5.42	0.02 0.03	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	9 11
★ CorrDiff-TW1_NTNU-CWA	3.43 3.68	5.17 6.05	8.16 9.27	5.59 6.33	0.37 0.42	0.50 0.63	1.01 1.13	0.63 0.73	1.16 1.29	1.60 2.05	2.76 3.28	1.84 2.21	11.69 13.30	22.63 30.91	51.04 60.53	28.45 34.91	0.05 0.04	0.04 0.04	0.09 0.08	0.06 0.05	1.44 1.67	8.15 15.42	38.50 51.41	16.03 22.83	0.03 0.03	0.02 0.02	0.05 0.04	0.03 0.03	21 20
★ CorrDiff-TW1_NTNU-CWA-orog	3.45 3.70	5.19 6.09	8.20 9.30	5.62 6.36	0.39 0.44	0.63 0.76	0.87 1.00	0.63 0.74	1.14 1.33	1.82 2.10	2.54 2.97	1.84 2.13	12.06 13.65	23.97 32.89	48.28 57.71	28.10 34.75	0.04 0.04	0.04 0.04	0.09 0.08	0.06 0.05	1.58 2.08	10.31 19.42	37.81 50.70	16.57 24.04	0.03 0.03	0.03 0.02	0.05 0.04	0.03 0.03	20 21
★ UiBCorrDiff-orog	3.76 4.03	5.44 6.30	8.49 9.62	5.90 6.65	0.66 0.69	0.95 1.04	1.55 1.64	1.05 1.12	1.74 1.65	3.20 3.39	4.07 5.09	3.00 3.37	12.29 13.53	26.30 33.85	51.51 64.15	30.03 37.18	0.06 0.06	0.05 0.05	0.18 0.16	0.09 0.09	0.52 0.41	47.25 92.49	0.40 0.63	16.06 31.18	0.03 0.03	0.05 0.05	0.08 0.07	0.05 0.05	31 33
★ RCMGEM-mv-orog	3.40 3.65	5.22 6.08	8.30 9.44	5.64 6.39	0.08 0.09	0.09 0.10	0.23 0.19	0.13 0.13	0.22 0.25	0.23 0.30	0.47 0.61	0.30 0.38	3.52 3.92	5.80 7.69	10.87 12.90	6.73 8.17	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.03	0.02 0.02	0.04 0.04	0.07 0.38	0.09 0.19	0.07 0.20	0.01 0.01	0.01 0.01	0.01 0.01	0.01 0.01	1 1
★ RCMFlow-orog	3.82 4.05	5.53 6.37	8.78 9.87	6.05 6.76	0.19 0.13	0.22 0.15	0.18 0.18	0.20 0.15	0.30 0.27	0.34 0.47	0.52 0.64	0.39 0.46	5.04 4.88	7.46 9.62	15.04 15.48	9.18 10.00	0.02 0.02	0.02 0.02	0.03 0.03	0.02 0.03	0.18 0.10	11.04 6.18	0.75 1.58	3.99 2.62	0.02 0.02	0.02 0.01	0.02 0.02	0.02 0.01	3 2
★ ParamDiffusion-orog	3.76 4.03	5.50 6.38	8.67 9.83	5.98 6.75	0.05 0.07	0.11 0.13	0.16 0.14	0.11 0.11	0.19 0.23	0.35 0.39	0.48 0.59	0.34 0.40	3.63 4.26	6.38 9.33	12.23 15.99	7.42 9.86	0.03 0.03	0.11 0.11	0.22 0.23	0.12 0.12	0.13 0.24	2.02 3.74	0.38 1.10	0.84 1.69	0.01 0.01	0.01 0.01	0.02 0.02	0.01 0.01	2 3
★ ResGAN	4.50 4.73	6.66 7.39	9.97 11.01	7.04 7.71	0.23 0.23	0.23 0.16	0.28 0.28	0.25 0.22	0.44 0.49	0.42 0.56	0.67 0.90	0.51 0.65	6.05 5.72	8.81 9.59	13.74 16.92	9.53 10.74	0.03 0.03	0.02 0.02	0.03 0.03	0.03 0.03	1.04 0.99	18.09 11.86	0.29 0.30	6.47 4.39	0.03 0.02	0.02 0.01	0.02 0.02	0.02 0.02	8 5
★ ResGAN-orog	4.40 4.64	6.87 7.52	10.11 11.17	7.12 7.78	0.17 0.13	0.30 0.17	0.24 0.19	0.24 0.16	0.38 0.40	0.42 0.50	0.62 0.77	0.47 0.56	4.71 5.02	8.75 9.85	13.16 15.81	8.87 10.22	0.02 0.02	0.02 0.02	0.03 0.03	0.02 0.02	0.58 0.44	24.67 15.97	0.32 0.88	8.52 5.76	0.03 0.02	0.02 0.01	0.02 0.02	0.02 0.02	6 4
★ ResGAN-v2	4.39 4.70	6.91 7.71	10.04 11.17	7.11 7.86	0.31 0.31	0.30 0.22	0.28 0.27	0.30 0.27	0.58 0.58	0.60 0.57	0.84 0.81	0.67 0.65	5.59 6.22	13.48 12.60	15.10 16.35	11.38 11.72	0.02 0.03	0.02 0.02	0.03 0.03	0.03 0.03	0.68 0.72	20.21 14.35	0.44 0.24	7.11 5.10	0.03 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	11 9
★ ResGAN-v2-orog	4.25 4.55	6.67 7.68	10.11 11.20	7.01 7.81	0.17 0.19	0.21 0.17	0.26 0.22	0.21 0.19	0.39 0.41	0.51 0.52	0.78 0.67	0.56 0.54	5.50 5.77	10.68 12.39	16.72 16.92	10.97 11.69	0.02 0.02	0.02 0.02	0.03 0.03	0.02 0.03	0.36 0.40	27.43 21.74	1.23 0.61	9.67 7.58	0.03 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	7 7
★ spaGAN	4.49 4.82	6.63 7.29	8.85 9.83	6.59 7.31	0.72 0.77	0.88 0.82	0.74 0.75	0.78 0.78	1.64 1.80	1.82 1.77	2.88 2.38	1.85 1.98	15.68 17.42	19.37 22.72	29.14 33.48	21.40 24.54	0.04 0.03	0.03 0.03	0.04 0.04	0.04 0.03	1.03 1.23	79.69 54.16	13.08 11.58	31.27 22.32	0.02 0.02	0.03 0.03	0.02 0.02	0.02 0.02	27 25
★ spaGAN-orog	4.68 4.97	6.19 7.02	8.98 10.10	6.61 7.36	0.70 0.73	0.56 0.56	0.62 0.66	0.63 0.65	1.56 1.69	1.18 1.33	1.85 2.29	1.53 1.77	15.34 16.77	16.70 24.24	27.79 36.89	19.94 25.30	0.05 0.04	0.03 0.03	0.05 0.05	0.04 0.04	3.09 3.48	29.15 20.17	3.97 3.52	12.07 9.12	0.03 0.02	0.04 0.03	0.03 0.02	0.03 0.03	28 26

Worse — Better